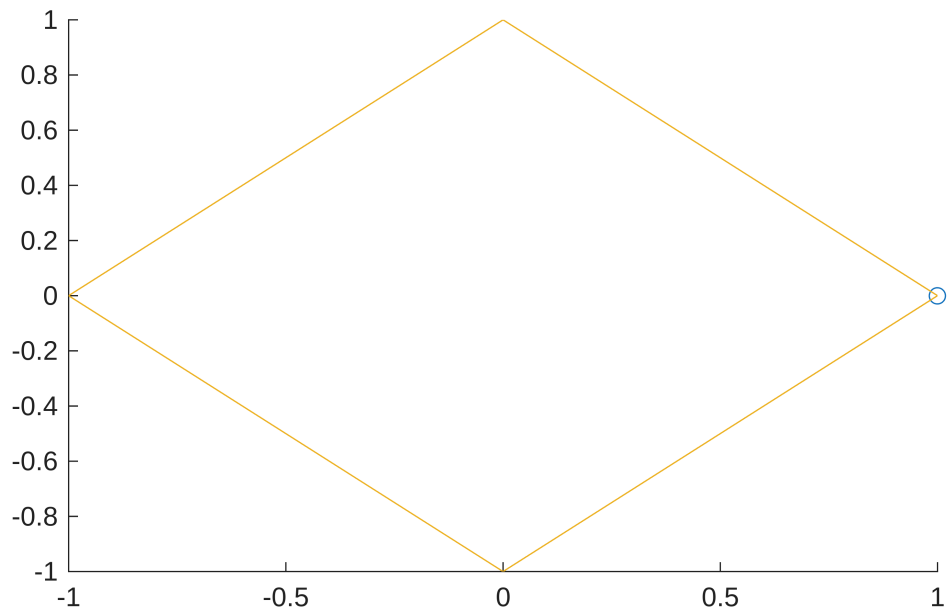
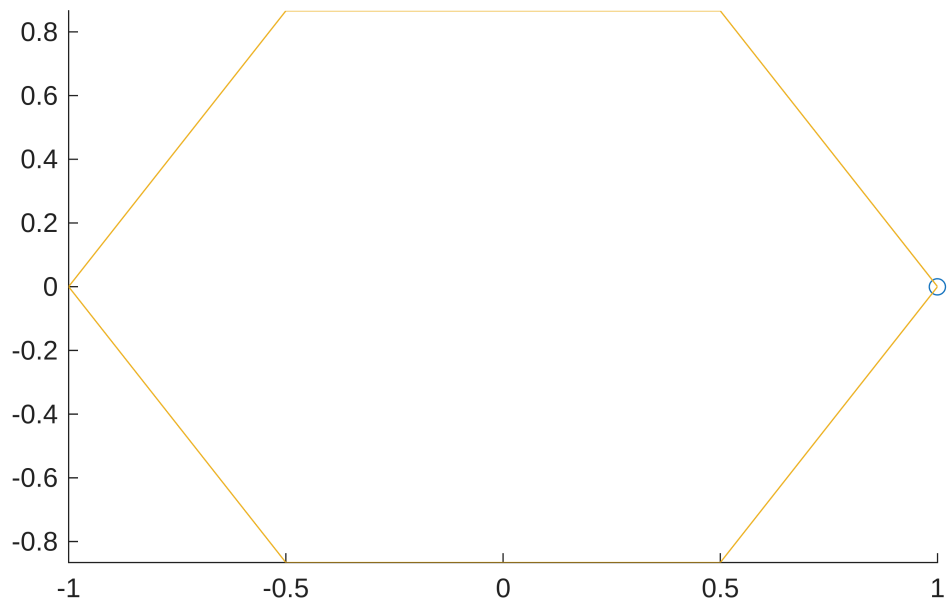
```
%Actividad 2.2

%Ejercicio 1

%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[1:1:5];

%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t2= normalize(tiempo,"range",[0,2*pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x3= ones(1,5).*cos(t2);
y3=ones(1,5).*sin(t2);

%graficamos la trayectoria
figure(6)
comet(x3, y3)
```



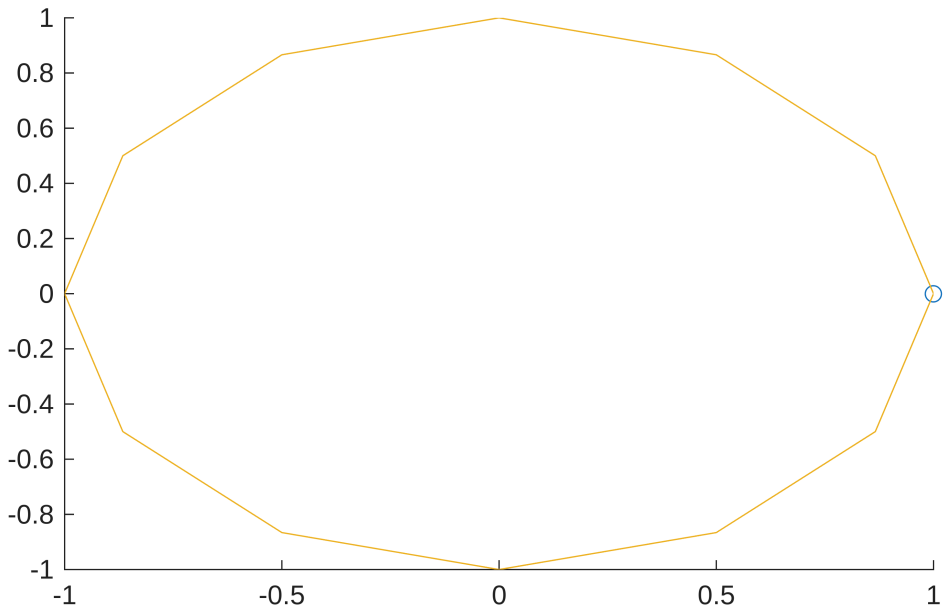

```
%Ejercicio 2

%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[1:1:7];
```

```
%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t2= normalize(tiempo,"range",[0,2*pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x3= ones(1,7).*cos(t2);
y3=ones(1,7).*sin(t2);

%graficamos la trayectoria
figure(6)
comet(x3, y3)
```

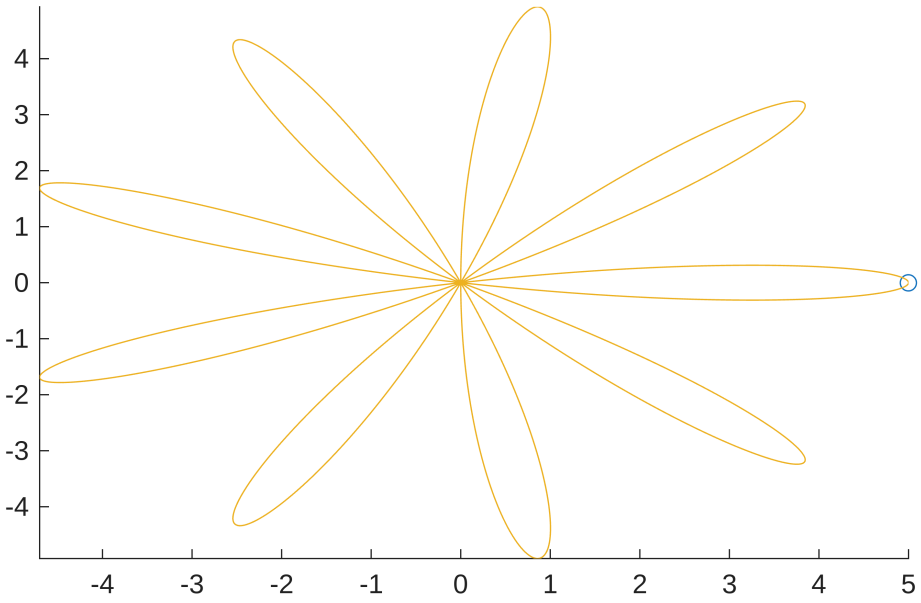



```
%Ejercicio 3

%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[1:1:13];

%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t2= normalize(tiempo,"range",[0,2*pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x3= ones(1,13).*cos(t2);
y3=ones(1,13).*sin(t2);

%graficamos la trayectoria
figure(6)
```

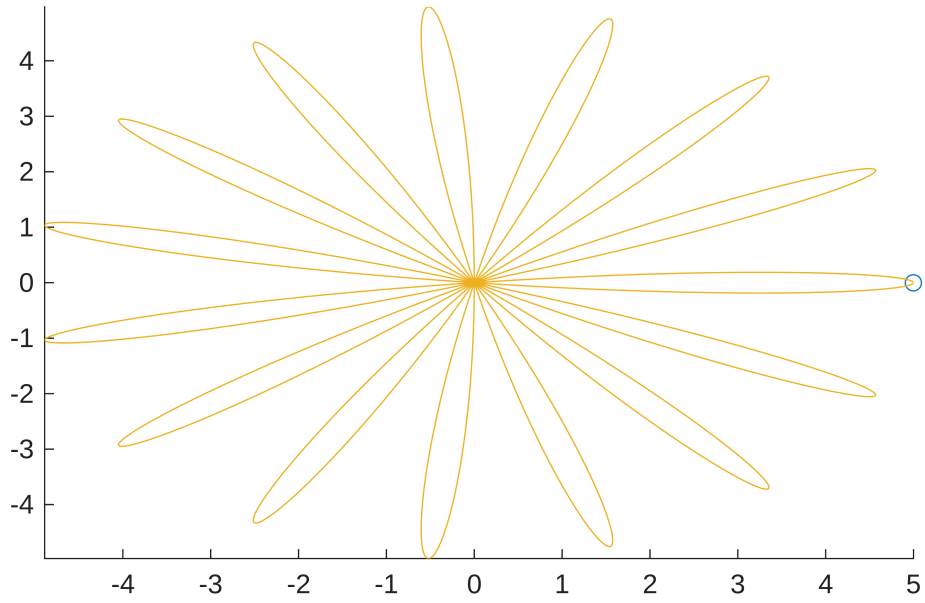
```
comet(x3, y3)
```



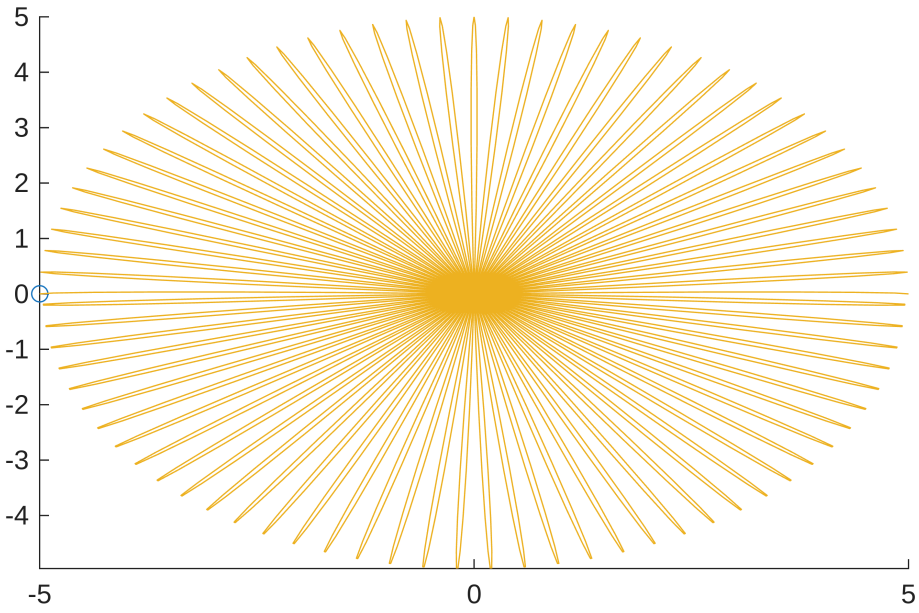

```
%Ejercicio 4

%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[0:0.01:10];

%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t= normalize(tiempo,"range",[0,pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x= 5*cos(9*t).*cos(t);
y=5*cos(9*t).*sin(t);
%graficamos la trayectoria
figure(3)
comet(x,y)
```




```
%Ejercicio 5

%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[0:0.01:10];

%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t= normalize(tiempo,"range",[0,pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x= 5*cos(15*t).*cos(t);
y=5*cos(15*t).*sin(t);
%graficamos la trayectoria
figure(3)
comet(x,y)
```




```
%Ejercicio 6

%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[0:0.01:10];

%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t= normalize(tiempo,"range",[0,pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x= 5*cos(80*t).*cos(t);
y=5*cos(80*t).*sin(t);
%graficamos la trayectoria
figure(3)
comet(x,y)
```


5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0
5